

쉬운 문제

1. 다음 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 의 원소의 합은 무엇인가?
2. 다음 행렬의 크기는 무엇인가? $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$
3. 행렬 $C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 의 전치 행렬은 무엇인가?
4. 다음 행렬의 단위 행렬은 무엇인가? $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
5. 다음 행렬의 주 대각선의 합은 무엇인가? $E = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

중간 문제

6. 행렬 $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $G = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ 의 합을 구하시오.
7. 행렬 $H = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 행렬식은 무엇인가?
8. $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 의 역행렬은 무엇인가?
9. 다음 두 행렬 $J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $K = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 곱을 구하시오.
10. 행렬 $L = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ 의 전치 행렬은 무엇인가?

어려운 문제

11. 행렬 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 구하시오.
12. 행렬 $N = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 의 고유값을 구하시오.
13. 행렬 $O = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 스칼라 $\lambda = 3$ 에 대해 λO 를 구하시오.

14. 다음 시스템을 행렬을 이용하여 풀이하시오: $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x - y = 1 \end{cases}$

15. 행렬 $P = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 과 $Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 의 곱을 구하고, 그 결과 행렬의 역행렬을 구하시오.

정답

1. 10

2. 2행 3열

3. $C^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

4. $D = I$

5. 12

6. $F + G = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

7. 2

8. $I^{-1} = I$

9. $J \cdot K = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

10. 0

11. 값: $|M| = 1$

12. 고유 값: $\lambda = 3, 1$

13. $\lambda O = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$

14. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

15. 곱: $P \cdot Q = \begin{pmatrix} 14 & 10 \\ 11 & 15 \end{pmatrix}$; 역행렬: $(P \cdot Q)^{-1} =$ 계산 필요